CSP-J/S 2026 二轮考前备战
复习建议与考场策略

徐皓天

北京大学计算机学院

2026 年 10 月 17 日



徐皓天

- 北京大学计算机学院博士生，本科毕业于北京大学图灵班。
- 曾获 NOI 银牌，曾长期担任洛谷管理员。
- 为《算法竞赛进阶指南》编写标准程序。
- 具有大量信奥教学与命题经验，所指导学生曾取得 CSP-J 满分、CSP-S / NOIP 一等奖及入选省队等成绩，最高获 NOI 银牌。

常用 id：xht37 / xht
微信：pku-xht



复习建议

回顾过去的比赛与训练

真题回顾		CSP-J、CSP-S 分别考过哪些知识点?
一	**两周安排**	旧题、模板和模拟赛，剩下两周怎么安排?
二	**代码能力**	思路对了，为什么没实现对、没调出来?
三	**模拟复盘**	模拟打了不少，为什么同样的问题还在出现?
四	**回顾巩固**	感觉做过类似的题，为什么想不清楚做法?
五	**考前收尾**	临近考试，还要确认哪些事情?

考场策略

回顾过去的比赛与模拟赛

一	**读题规划**	会做的题来不及写，部分分也没拿到?
二	**做题思维**	一道题没有思路，或一直困在同一个方向?
三	**测试调试**	样例过了仍有错；程序越改越乱?
四	**检查提交**	题做出来了，却在文件或提交环节丢分?

CSP-J 知识点统计

算法

知识点	2020	2021	2022	2023	2024	2025	合计
【1】模拟法	0	3	1	2	3	1	10
【3】贪心法	1	0	0	1	1	2	5
【3】排序的基本概念	0	1	1	0	0	3	5
【1】枚举法	0	1	0	1	1	1	4
【3】计数排序	1	0	0	0	0	2	3
【4】二分法	0	1	1	1	0	0	3
【3】前缀和	0	0	0	1	1	1	3
【4】动态规划的基本思路	1	0	1	0	1	0	3
【3】递推法	0	0	0	1	0	1	2

CSP-J 知识点统计

数据结构

知识点	2020	2021	2022	2023	2024	2025	合计
【3】栈	1	0	1	1	0	0	3
【3】队列	0	1	0	1	1	0	3
【4】二叉树的遍历	1	0	1	0	0	0	2

CSP-J 知识点统计

基本运算与数学

知识点	2020	2021	2022	2023	2024	2025	合计
【3】取整	1	1	0	2	1	1	6
【3】模运算与取余	0	1	0	2	1	1	5
【2】位运算	1	0	0	0	0	1	2
【1】逻辑运算	1	0	1	0	0	0	2
【1】代数（初中部分）	0	0	1	1	0	0	2

CSP-S 知识点统计

算法

知识点	2020	2021	2022	2023	2024	2025	合计
【6】多维动态规划	0	0	1	0	1	1	3
【8】动态规划的常用优化	0	0	0	0	1	1	2
【6】拓扑排序	1	0	0	1	0	0	2
【6】离散化	0	1	0	0	1	0	2

CSP-S 知识点统计

数据结构

知识点	2020	2021	2022	2023	2024	2025	合计
【6】线段树	0	1	1	0	2	1	5
【6】优先队列	0	2	0	1	0	1	4
【5】双端队列	1	1	0	0	0	0	2
【6】树状数组	0	1	0	0	0	1	2
【6】字典树（Trie）	0	0	0	1	0	1	2
【6】字符串哈希	0	0	0	1	0	1	2

复习建议一

两周训练安排

10 月 17—23 日	正常训练，找出最需要补强的短板。
10 月 24—28 日	逐步减少新题，集中巩固尚不熟练的内容。
10 月 29—30 日	降低训练强度，转为轻量回顾。

- 先留出整场模拟和赛后复盘的时间，再安排实现训练与知识回顾。
- 根据完成情况调整，不把每天排满；来不及做的内容要有取舍。

复习建议二

提升代码能力

如果赛时经常思路对，但是没实现对、没调出来，说明代码能力较弱。这是可以在两周内有较大提升的方面。

- **选实现吃力的题**：在已学范围内，高强度练习复杂模拟、搜索、数据结构。
- **独立限时实现**：记录编码到完成的用时，分清时间主要花在编写还是调试。
- **对照规范代码**：完成后比较实现，重写自己写得最绕的部分，改善代码组织。

复习建议二

提升代码能力：结构化编程

例：多组订单累计费用

```
void solve() {
  int n; cin >> n;
  vector<Order> orders(n);
  for (auto& o : orders)
    cin >> o.price >> o.count;
  long long total = 0;
  for (const auto& o : orders)
    total += cost(o);
  cout << total << '\n';
}
int main() {
  int T; cin >> T;
  while (T--) solve();
}
```

1. **善用函数、结构体等封装**：Order 存数据，cost 算费用。
2. **自顶向下**：先搭 main 与函数占位，再补细节；最终按 cost → solve → main 排定义。
3. **想清楚变量的类型**：下标用 int，费用和用 long long；费用写作 1LL * price * count，避免乘法先溢出。不鼓励 #define int long long。

C++14 / STL：多用 auto、范围 for、局部 vector、lambda 表达式。每组状态局部化后，可彻底避免多测不清空的悲剧。但如果现在还不熟悉这些，不要在考前两周强行切换。

复习建议三

选择高质量模拟赛

模拟赛的选择

关注洛谷等 OJ 的公开模拟赛，优先选命题规范、审核细致、难度正常的比赛，避免一味追求高难度。

- **每周两到三场**，每场都留出复盘与订正时间。
- 按真实时长独立完成：CSP-J 3.5 小时，CSP-S 4 小时。
  到点停止，再看得分和题解。
- 记下开写、卡住、换题和收尾的时间，保留最后提交的程序。

复习建议三

整场复盘与订正

哪些分没有拿到?

- 哪些题不会，哪些本来能做?
- 哪些子任务没有注意到?
- 是思路错、代码错，还是没想到特殊情况?

时间花在了哪里?

- 卡住后，继续投入有没有进展?
- 换题、收尾是否太晚?
- 哪段时间本来可以用得更好?

- 订正本来能拿到分的题与子任务，补齐没想清楚的做法。
- 为下一场选一两项具体调整，例如提前换题、增加测试时间。

复习建议四

构建个人 OI 知识库

- 回顾过去一段时间做过的所有题目，特别是第一遍没做出来的题目。
- 边回顾边整理：按专题归类，记下关键的 Trick 和注意事项。

使用时机	当出现哪些特征时可以考虑这个 Trick？
核心做法	简短总结这个 Trick 具体是怎么做的。
成立条件	为什么这样做是对的？什么情况下不能用？
易错点	曾在哪里出错？留下反例与注意事项。

复习建议四

回顾巩固关键算法与数据结构

复习算法

- 能否独立解释核心思路?
- 明确适用条件与正确性依据。
- 算清时间、空间复杂度，判断能处理多大数据。

重打模板

- 平时可以复制；考前把已学模板密集重打到熟练。
- 检查初始化、边界与数据类型。
- 编译测试，确认写出的实现与算法一致。

最后两周，不建议临时学新算法

短期往往只能记住模板、学到皮毛；比赛很少直接考模板，还需转化与组合。

复习建议五

考前收尾

工具	练熟编辑、编译、运行；提前确认考场环境和提交要求。
考务	家长可协助核对证件、考点和交通，减少当天的临时事务。
休息	保证睡眠。健康清醒的大脑是临场发挥最重要的保障。

考场策略一

通读全卷

开考后的前 30—60 分钟

理论上先不碰键盘，通读全部题目 PDF，获取完整信息，再形成整场时间规划与得分预期。

题意与细节	要求算什么？操作、条件和输入输出有哪些容易漏的细节？
约束与限制	数据范围、时间与空间限制，能支持哪些算法？
子任务	每组数据有什么额外性质？分别值多少分？

考场策略一

规划时间、选题与部分分

能拿多少分	当前做法能通过哪些子任务？这些分有多大把握？
要花多久	想清做法、写代码和调试各要多久？能否在剩余比赛时间内完成？
背包思维	把时间看作容量、得分看作价值；不能只按眼前的性价比贪心，要统筹各题与子任务的组合。
及时调整	先确定做题顺序与大致用时；一直没有新进展时，重新比较剩余任务，决定是否换题或转拿部分分。

考场策略二

换个角度，打表找规律

1. **回到题意，换个角度**
   正着推不动，试试从结果倒推；整体想不清，先看一个元素。
2. **短暂调整，换换脑子**
   可以按考场要求去趟洗手间，回来后重新梳理。
3. **打表观察，寻找规律**
   写个小程序列出小规模答案，观察变化；猜到规律后再证明、找反例。

考场策略三

样例、小数据与对拍

1. **先过全部样例**
   核对答案与输出格式；没通过，先查原因。
2. **尽量手造小样例**
   自己算出答案，检查单个元素、全相同、数值边界等情况。
3. **熟练运用对拍，有条件尽量每道题都对拍**
   用确认正确的暴力程序对照；两份答案不同时，保存这组数据。

- 工具须符合考场规则；用正式编译选项检查运行时间和内存。

考场策略三

静态查错与输出调试

先把出错数据缩小到能手算，确认仍会出错。

1. **小黄鸭调试法：静态查错**
   对着代码逐句讲解：变量含义、判断条件、循环边界与更新。
2. **输出调试**
   输出关键中间值，与手算对照，找到第一次偏离预期的位置。

修改代码与保存版本

- 暂时不用的代码尽量注释，避免直接删除。
- 大改前另存一份，注明做法、测过哪些数据；确认后采用新版，保留旧版。

考场策略四

检查提交文件

最后 5—10 分钟

非必要不碰代码，只做收尾工作。

1. 按规定核对提交方式、文件名、扩展名和输入输出方式。
2. 关闭调试输出，确认最终版本，保存所有修改。
3. 用实际提交文件按规定选项重新编译，运行新程序，复测样例和关键数据。
4. 如有必要改动，重新测试并再次核对实际提交的文件。

谢谢大家

祝大家比赛顺利！

徐皓天

微信：pku-xht